

Notions et contenus	Capacités exigibles
Impédances complexes.	Etablir et connaître l'impédance d'une résistance, d'un condensateur, d'une bobine.
Association de deux impédances. Remplacer une association série ou parallèle de deux impédances par une impédance équivalente.	Remplacer une association série ou parallèle de deux impédances par une impédance équivalente.
Oscillateur électrique ou mécanique soumis à une excitation sinusoïdale. Résonance.	Utiliser la représentation complexe pour étudier le régime forcé. Relier l'acuité d'une résonance au facteur de qualité. Déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité à partir de graphes expérimentaux d'amplitude et de phase. Mettre en œuvre un dispositif expérimental visant à caractériser un phénomène de résonance.

Dans ce chapitre, on s'intéresse à la réponse d'un système à une excitation sinusoïdale. De nouveaux outils sont nécessaires : la notion d'impédance complexe, ce qui permet de simplifier la résolution des équations différentielles.

Dans certaines conditions, on peut observer le phénomène de résonance pour des systèmes électriques ou mécaniques.

I Régime sinusoïdal forcé

- Reprenons le cas d'un système électrique du deuxième ordre, mais cette fois-ci soumis à une excitation sinusoïdale :

$$\frac{d^2 s}{dt^2}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt}(t) + \omega_0^2 s(t) = \omega_0^2 e(t)$$

Avec ω_0 : pulsation propre (rad.s^{-1}), Q : facteur de qualité

$s(t)$: le signal de sortie et $e(t)$: le signal d'entrée de la forme $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$

$\omega = 2\pi f$: pulsation du signal imposée.

- La forme de la solution générale de l'équation sera la somme d'une solution particulière $s_p(t)$ et d'une solution homogène $s_h(t)$:

- La solution homogène $s_h(t)$ est une solution qui tend vers 0 pour un temps suffisamment long. Elle n'est pas négligeable pendant le régime transitoire, mais elle est négligeable en régime permanent.
- La solution particulière $s_p(t)$ n'est plus constante. Une étude théorique montre qu'elle est aussi une fonction sinusoïdale de même pulsation ω que $e(t)$ mais qu'elle peut avoir un déphasage de φ par rapport à $e(t)$:

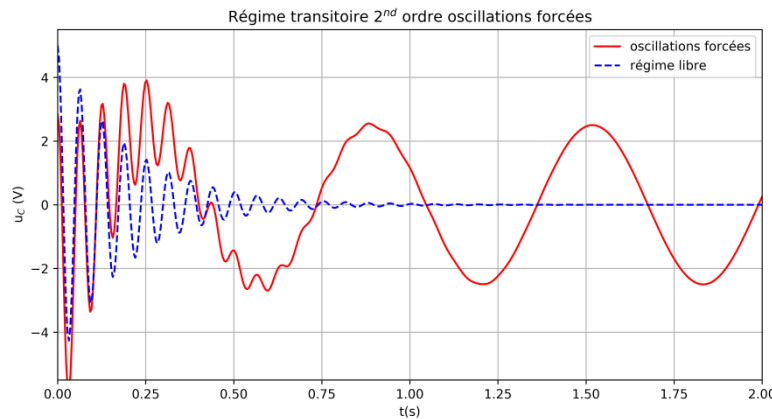
$$s_p(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

- Si on recommence la même étude pour un système du premier ordre :

$$\frac{ds}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} s(t) = \frac{1}{\tau} e(t)$$

On aboutit à la même forme pour la solution générale de $s(t) = s_h(t) + s_p(t)$:

- La solution homogène $s_h(t) = K e^{-t/\tau}$ est une solution qui tend vers 0.
- La solution particulière $s_p(t)$ sera de la forme : $s_p(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi)$



Document 1 – réponse d'un système du deuxième ordre à une excitation sinusoïdale. Au bout de 1,00 s, la solution homogène devient négligeable.

- Dans les deux cas (système du premier ordre ou du second ordre), la solution tend vers la solution particulière : pour un temps suffisamment long :

$$s(t) \approx s_p(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi) \text{ si } t > T_R$$

Où T_R est la durée du régime transitoire.

Notion Régime sinusoïdal forcé

Le régime sinusoïdal forcé correspond au régime permanent d'un système physique lorsque l'excitateur est de forme sinusoïdale. Ce régime est atteint après la disparition du régime transitoire (solution homogène).

Si on impose en entrée un signal de la forme : $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Le signal de sortie sera de la forme : $s_p(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi)$ en régime sinusoïdal forcé. L'excitateur impose la pulsation ω dans le système.

- La difficulté est donc d'établir cette solution particulière en régime sinusoïdal forcé.

II Notation complexe pour l'étude des signaux

- En régime sinusoïdal forcé, on doit trouver la solution $s_p(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi)$. La forme complexe permet de résoudre le système de façon plus simple.

1. Signal complexe associé à un signal sinusoïdal

- Considérons un signal sinusoïdal $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \varphi)$. $x(t)$ peut correspondre à un signal électrique ou mécanique.
- A ce signal, on associe le signal complexe :

$$\underline{x}(t) = X_0 e^{j(\omega t + \varphi)}$$

On souligne le signal complexe pour signaler son appartenance à $\mathbb{C}$ et $j^2 = -1$. Ce nombre est noté i en mathématiques. Mais en physique, on utilise la notation j pour éviter la confusion avec l'intensité du courant.

- L'amplitude devient complexe aussi :

$$\underline{x}(t) = X_0 e^{j\varphi} e^{j(\omega t)} = \underline{X}_0 e^{j(\omega t)}$$

Avec $\underline{X}_0 = X_0 e^{j\varphi}$ est l'amplitude complexe.

2. Passage d'un signal complexe à un signal réel

- En prenant la partie réelle du signal complexe, on retombe sur le signal de départ :

$$x(t) = \text{Re}(X_0 e^{j(\omega t + \varphi)}) = X_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

- L'amplitude du signal se retrouve en prenant le module de $\underline{x}(t)$:

$$X_0 = |\underline{x}(t)|$$

- Le déphasage φ se détermine à partir de l'argument de $\underline{x}(t)$:

$$\varphi = \text{Arg}(\underline{x}(t) - j\omega t) = \arg(\underline{X}_0)$$

3. Intégration et dérivation d'un signal complexe

- La dérivée de $\underline{x}(t)$ s'écrit :

$$\frac{d\underline{x}}{dt}(t) = j\omega \underline{x}(t)$$

- De même l'intégrale de $\underline{x}(t)$ a pour expression :

$$\int \underline{x}(t) dt = \frac{\underline{x}(t)}{j\omega}$$

- On retrouve bien les mêmes propriétés qu'en notation réelle :

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt}(t) &= -\omega X_0 \sin(\omega t + \varphi) = \omega X_0 \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \\ \int x(t) dt &= \frac{X_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) = \frac{X_0}{\omega} \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

4. Déphasage entre deux signaux complexes de même pulsation

- soit $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \varphi)$ et $y(t) = Y_0 \cos(\omega t + \psi)$. Le déphasage $\Phi_{y/x}$ entre $y(t)$ et $x(t)$ s'écrit :

$$\Phi_{y/x} = \psi - \varphi$$

- Pour des signaux complexes, le calcul est plus aisé :

$$\Phi_{y/x} = \arg(\underline{y}) - \arg(\underline{x})$$

$$\Phi_{y/x} = \arg\left(\frac{\underline{y}}{\underline{x}}\right)$$

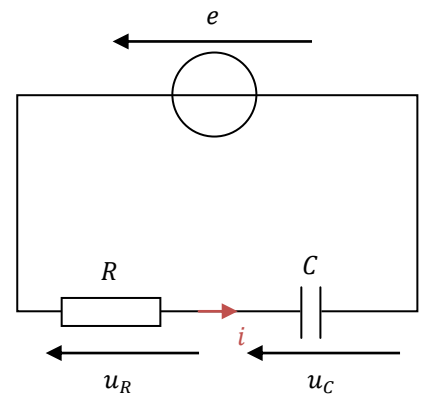
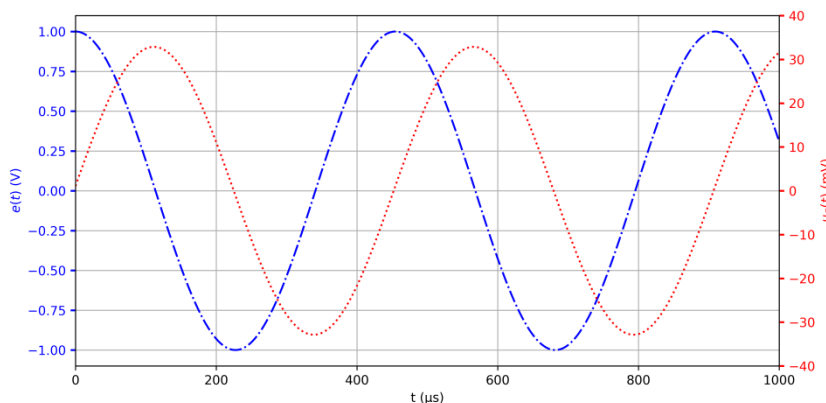
Application 1 : Signal sinusoïdal forcé d'un circuit RC

On considère le régime RC série soumis à un régime sinusoïdal forcé grâce à un générateur Basse Fréquence :

$$e(t) = E_0 \cos(\omega t)$$

Données : Fréquence $f = 2,2 \text{ kHz}$; Résistance $R = 1,0 \text{ k}\Omega$

Grâce à un oscilloscope numérique, on obtient les courbes ci-dessous de $e(t)$ et $u_C(t)$.



- Rappeler l'équation différentielle à laquelle obéit $u_C(t)$.
- En considérant le régime permanent établi, donner l'expression de $u_C(t)$.
- En déduire une expression de l'amplitude de $u_C(t)$ et du déphasage φ par rapport à $e(t)$.
- A partir de l'expression de l'amplitude en déduire la valeur de la capacité C .
- Graphiquement, quel est le déphasage entre les deux signaux. En déduire la valeur de la capacité. Vérifier qu'elle est compatible avec la valeur précédente.

III Impédance complexe

1. Définition

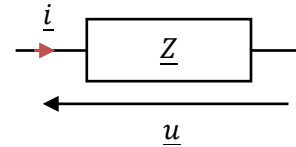
- Une impédance est une grandeur physique définie comme un rapport de proportionnalité entre deux grandeurs physiques dont le produit a une signification énergétique.

Notion Impédance

En régime permanent, en notation complexe, il existe une relation de proportionnalité entre la tension $\underline{u}(t)$ aux bornes d'un dipôle passif et l'intensité $\underline{i}(t)$ dans la branche de ce dipôle.

$$\underline{u}(t) = \underline{Z} \underline{i}(t)$$

$\underline{u}(t)$: tension aux bornes du dipôle (V)
 $\underline{Z}$: impédance (Ω)
 $\underline{i}(t)$: intensité du courant électrique (A)



Impédance en convention récepteur

- Le module de l'impédance $Z = |\underline{Z}|$ nous donne le rapport entre l'amplitude U_0 de la tension et l'amplitude I_0 de l'intensité du courant électrique :

$$Z = \frac{U_0}{I_0}$$

- L'argument de l'impédance, nous donne le déphasage entre la tension $u(t)$ et l'intensité du courant $i(t)$

$$\varphi_{u/i} = \arg(\underline{u}) - \arg(\underline{i}) = \arg(\underline{Z})$$

Remarque : Les impédances ne sont pas utilisées qu'en électricité, elles peuvent être définies pour d'autres domaines, en acoustique par exemple :

$$\underline{Z} = \frac{P_1(M, t)}{\underline{v}_1(M, t)}$$

$\underline{Z}$: impédance acoustique ($kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$)
 P_1 : surpression au point M (Pa)
 v_1 : vitesse de déplacement du fluide ($m \cdot s^{-1}$)

Notion admittance

L'admittance $\underline{Y}$ correspond à la grandeur inverse par rapport à l'impédance.

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

$\underline{u}(t)$: tension aux bornes du dipôle (V)
 $\underline{Z}$: impédance (Ω) ; $\underline{Y}$: admittance (S)
 $\underline{i} = \underline{Y} \underline{u}$: intensité du courant électrique (A)

2. Impédance pour les composants usuels

- **Résistance** : nous avons directement $u(t) = Ri(t)$. On en déduit : $\underline{Z}_R = R$

- **Condensateur** : Pour un condensateur de capacité C , on exploite la relation :

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt}$$

En passant en complexe, on obtient :

$$\underline{i}(t) = jC\omega \underline{u}_C$$

L'impédance d'un condensateur est :

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$$

Pour un condensateur, la tension sera en retard par rapport au courant. En effet : $\arg(\underline{Z}_C) = -\pi/2$.

La tension $u_C(t)$ est en quadrature de phase retard par l'intensité $i(t)$.

Si $\omega \rightarrow 0$ alors $\underline{Z}_C \rightarrow \infty$, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.

Si $\omega \rightarrow \infty$ alors $\underline{Z}_C \rightarrow 0$, le condensateur se comporte comme un fil.

- **Bobine idéale** : Pour une bobine idéale d'inductance L , on exploite la relation :

$$u_B(t) = L \frac{di}{dt}$$

En passant en complexe, on obtient :

$$\underline{u}_B(t) = jL\omega \underline{i}$$

L'impédance d'une bobine idéale est : $\underline{Z}_L = jL\omega$

Pour une bobine, la tension sera en avance par rapport au courant. En effet : $\arg(\underline{Z}_L) = +\pi/2$.

La tension $\underline{u}_B(t)$ est en quadrature de phase avance par l'intensité $\underline{i}(t)$.

Si $\omega \rightarrow 0$ alors $\underline{Z}_L \rightarrow 0$, la bobine se comporte comme un fil.

Si $\omega \rightarrow \infty$ alors $\underline{Z}_L \rightarrow \infty$, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert.

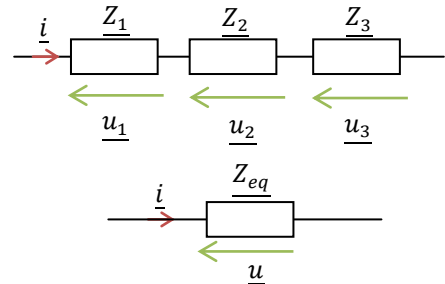
3. Association d'impédance

• Associations en série

Considérons trois impédances $\underline{Z}_1, \underline{Z}_2, \underline{Z}_3$ montées en série.

L'intensité $\underline{i}$ traversant ces trois dipôles est identique. La loi d'additivité des tensions reste valable en complexe :

$$\begin{aligned}\underline{u} &= \underline{u}_1 + \underline{u}_2 + \underline{u}_3 \\ \underline{u} &= (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3) \underline{i} \\ \underline{Z}_{eq} &= \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3\end{aligned}$$



Notion Association en série d'impédance

L'impédance $\underline{Z}_{eq}$ du dipôle équivalent à des impédances associées en série est égale à la somme des valeurs de ces impédances :

$$\underline{Z}_{eq} = \sum_i \underline{Z}_i$$

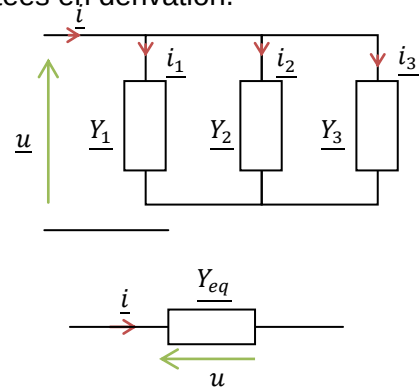
• Association en dérivation

On considère trois impédances $\underline{Z}_1, \underline{Z}_2, \underline{Z}_3$ mais cette fois-ci montées en dérivation.

La loi des nœuds reste valable en complexe : $\underline{i} = \underline{i}_1 + \underline{i}_2 + \underline{i}_3$;

Soit avec la convention récepteur :

$$\underline{Y}_{eq} \underline{u} = \underline{Y}_1 \underline{u} + \underline{Y}_2 \underline{u} + \underline{Y}_3 \underline{u}$$



Notion Association en série en dérivation

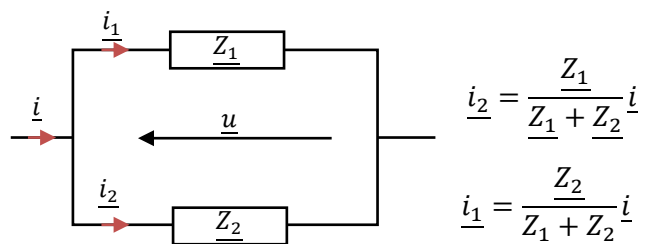
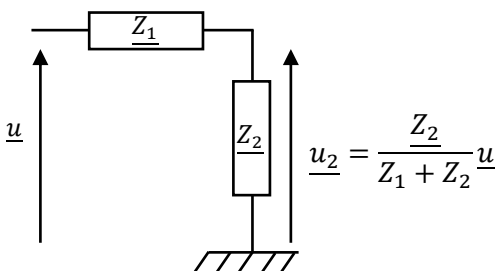
L'admittance $\underline{Y}_{eq}$ du dipôle équivalent à est égale à la somme des valeurs de ces conductances :

$$\underline{Y}_{eq} = \sum_i \underline{Y}_i$$

4. Ponts diviseurs de tension et d'intensité

• Les formules des ponts diviseurs de tension et de courant restent applicables de la même manière que pour les résistances.

Notion Relations des ponts diviseurs de tension et d'intensité

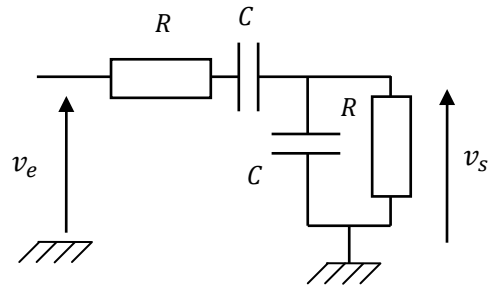


Application 2 : Pont diviseur de tension de Wien

On considère le montage suivant.

A l'aide d'un pont diviseur de tension, exprimer le rapport :

$$\frac{v_s}{v_e}$$



IV Résonance dans un circuit RLC série

1. Résonance en intensité

• On applique une tension sinusoïdale $e(t)$ au circuit RLC série, et on étudie la tension aux bornes de la résistance, ce qui revient bien à faire une étude de l'intensité puisque :

$$u_R = Ri.$$

• On constate que le courant passe par un maximum pour une certaine valeur de fréquence f_0 :

- ✱ $f < f_0$: le signal $u_R(t)$ est en avance sur $e(t)$ et son amplitude augmente si on augmente f .
- ✱ $f = f_0$: phénomène de résonance, l'amplitude $u_R(t)$ est maximale et le signal est en phase avec $e(t)$.
- ✱ $f > f_0$: le signal $u_R(t)$ est en retard sur $e(t)$ et son amplitude diminue si on augmente f .

• On applique la formule du pont diviseur de tension :

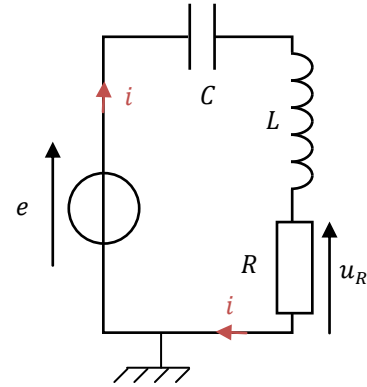
$$\frac{u_R}{e} = \frac{R}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega}\right)}$$

• L'amplitude a donc pour expression :

$$\left| \frac{u_R}{e} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega}\right)^2}}$$

A la résonance, cette amplitude est maximale si le dénominateur est minimal, donc :

$$\begin{aligned} \frac{L\omega_0}{R} - \frac{1}{RC\omega_0} &= 0 \\ \omega_R = \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{aligned}$$



Montage expérimentale pour l'étude de la résonance en intensité

Notion fréquence de résonance en intensité

Pour un circuit RLC série, la résonance en intensité a lieu si la fréquence de l'excitateur correspond à la fréquence propre du circuit :

$$\omega_R = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ et } f_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$$

• Le déphasage du signal $u_R(t)$ par rapport à $e(t)$ se détermine à partir de la formule établie précédemment :

$$\begin{aligned} \varphi &= \arg(1) - \arg\left[1 + j\left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega}\right)\right] \\ \varphi &= -\arctan\left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega}\right) \text{ ou } \tan \varphi = \frac{1}{RC\omega} - \frac{L\omega}{R} \end{aligned}$$

Notion déphasage de l'intensité

Pour un circuit RLC série, le déphasage est nul à la résonance $\varphi = 0$.

$$\varphi > 0 \text{ si } f < f_0 \text{ et } \varphi < 0 \text{ si } f > f_0.$$

• A la résonance, l'impédance du circuit a pour expression :

$$Z = R + jL\omega_0 + \frac{1}{jC\omega_0} = R$$

A la résonance, le circuit est purement résistif, c'est pourquoi l'intensité $i(t)$ et $e(t)$ sont en phase.

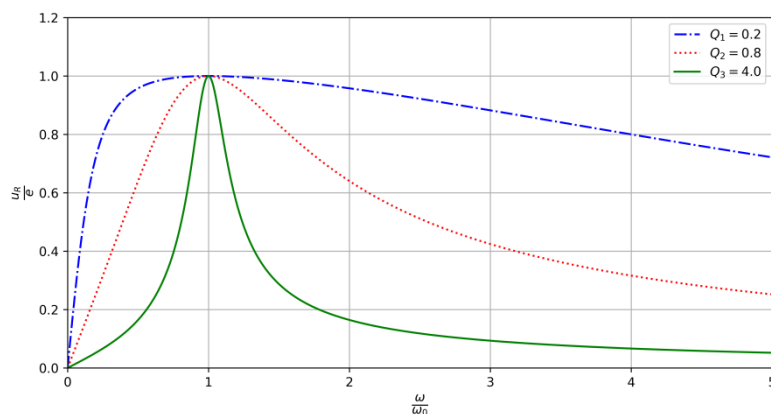
• Le facteur de qualité Q a une influence sur le pic de résonance. On repart de la relation établie pour l'amplitude :

$$\left| \frac{u_R}{\underline{e}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{L\omega_0}{R} \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{1}{RC\omega_0} \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

Or d'après le chapitre 7, le facteur de qualité Q a pour expression :

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$$

$$\left| \frac{u_R}{\underline{e}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$



Document 2 – Influence du facteur de qualité Q sur le pic de résonance en intensité

Notion Influence du facteur de qualité Q sur la résonance en intensité

Pour un circuit RLC série, le pic de résonance en intensité est d'autant plus étroit que le facteur de qualité Q est grand.

Notion bande passante

La bande passante d'un filtre est l'intervalle de fréquence pour lequel :

$$|\underline{H}| > \frac{H_{max}}{\sqrt{2}}$$

• Le facteur de qualité Q a une influence sur le pic de résonance, mais également sur la bande passante, déterminons la largeur de la bande passante :

$$\frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 = 1$$

On pose :

$$x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$Q \left(x - \frac{1}{x} \right) = \pm 1$$

$$x^2 \pm \frac{x}{Q} - 1 = 0$$

Les deux solutions positives de cette équation sont :

$$x_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right); x_1 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{Q} - \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right)$$

On en déduit :

$$x_2 - x_1 = \frac{1}{Q}; \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q}$$

Notion bande passante

La bande passante dépend de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q . Expérimentalement, la mesure de la bande-passante permet d'accéder au facteur de qualité.

$$\omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q}; Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1}$$

2. Résonance en charge

• Pour cette étude on échange la position de la résistance avec le condensateur. La charge q est proportionnelle à la tension du condensateur puisque $q = Cu_C$.

• On remarque :

- ✗ La pulsation de résonance $\omega_R \approx \omega_0$ si la résistance n'est pas trop élevée ;
- ✗ $\omega_R < \omega_0$ pour des résistances plus fortes.
- ✗ Pas de résonance si R devient grand.
- ✗ La tension $u_C(t)$ est en retard sur $e(t)$ quelque soit la fréquence f .

• On utilise la formule du pont de tension :

$$\frac{u_C}{e} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

On met cette expression sur forme canonique, pour cela, on utilise les relations établies dans le chapitre 7 :

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\frac{u_C}{e} = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right) + j \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)}$$

• L'amplitude a pour expression :

$$\left| \frac{u_C}{e} \right| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$$

Si l'amplitude est maximale, il faut que le dénominateur passe par un minimum. Ce minimum est moins évident à trouver que pour la résonance en intensité. On pose :

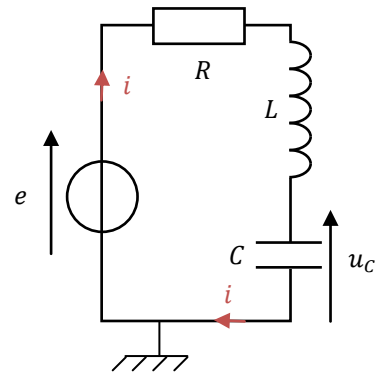
$$f(X) = (1 - X)^2 + \frac{X^2}{Q^2} \text{ avec } X = \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$$

On cherche à annuler la dérivée première et on suppose :

$$\frac{d^2 f}{dX^2} > 0$$

$$\frac{df}{dX}(X) = -2(1 - X) + \frac{1}{Q^2}$$

Cette dérivée s'annule pour $X_m = 1 - \frac{1}{2Q^2}$. Comme $X > 0$, la valeur de X_m existe si :



Montage expérimentale pour l'étude de la résonance en charge

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ et } \frac{\omega}{\omega_0} = \sqrt{X_m} = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

Notion Condition de résonance sur la charge

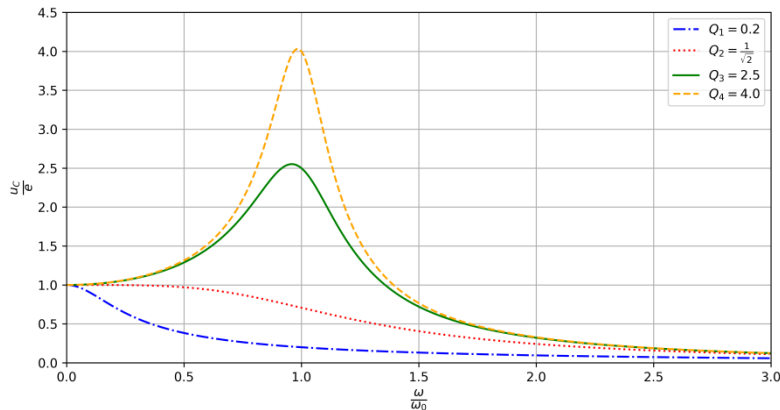
Pour un circuit RLC série, il y a résonance sur la charge si le facteur de qualité Q :

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

La pulsation de résonance ω_R a pour expression dans ce cas :

$$\omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \text{ et } \omega_R < \omega_0$$

Dans le cas où le facteur de qualité est très grand $Q \gg 1$, $\omega_R \approx \omega_0$



Document 3 – Influence du facteur de qualité Q sur le pic de résonance en charge

Notion Influence du facteur de qualité Q sur la résonance en charge

Pour un circuit RLC série, plus le facteur de qualité Q est grand, plus l'acuité de la résonance est forte.

- Attention, les relations ne sont pas les mêmes que pour le régime pseudo-périodique. On rappelle que :

$$Q > \frac{1}{2} \text{ et } \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \text{ dans le cas d'oscillations libres.}$$

- Le déphasage du signal $u_c(t)$ par rapport à $e(t)$ a pour expression :

$$\varphi = -\arg \left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right) + j \left(\frac{\omega}{Q\omega_0} \right) \right] < 0$$

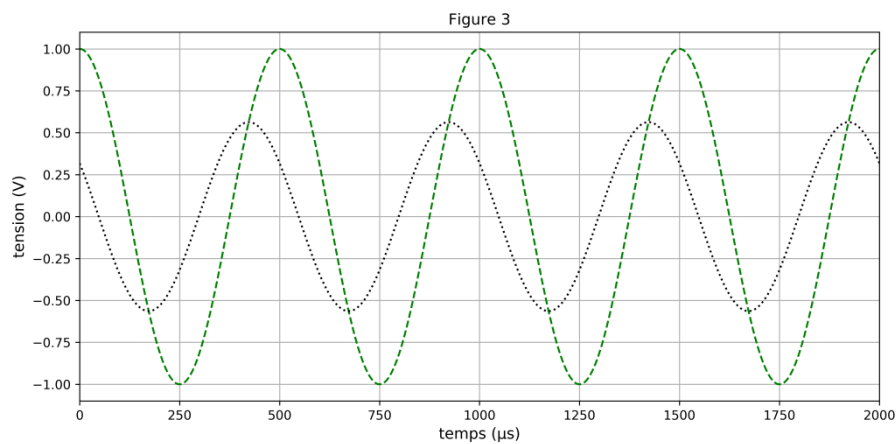
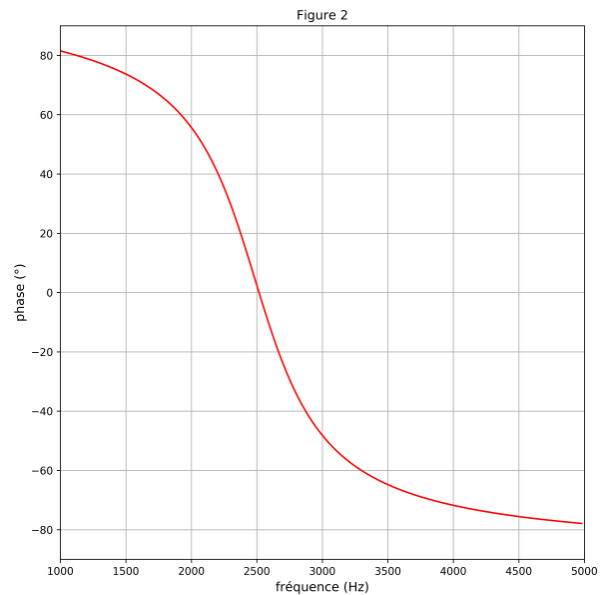
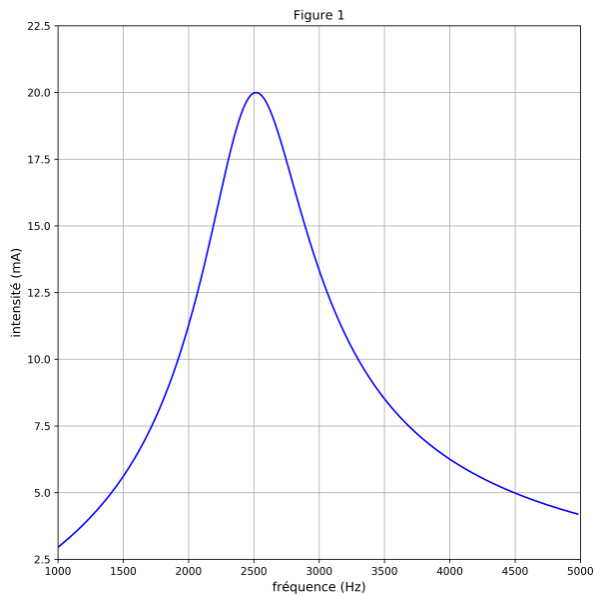
Notion déphasage de la tension $u_c(t)$

Pour un circuit RLC série, le déphasage de $u_c(t)$ est toujours négatif.

$$\varphi \approx 0 \text{ si } \omega \ll \omega_0 ; \varphi \approx -\frac{\pi}{2} \text{ si } \omega = \omega_0 ; \varphi \approx -\pi \text{ si } \omega \gg \omega_0$$

Application 3 : Détermination des paramètres d'un circuit RLC série.

Un circuit RLC série est alimenté par une source de tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$, où E_0 est l'amplitude de la tension fournie par le générateur, cette amplitude restant invariante pendant les mesures réalisées. On note I l'amplitude de l'intensité mesurée lorsque la fréquence f du générateur varie, la courbe obtenue étant tracée sur la figure 1. Un oscilloscope donne accès au déphasage φ entre l'intensité $i(t)$ et la tension $e(t)$ (voir figure 2). Enfin, sur la figure 3 est reproduit l'écran d'un oscilloscope, représentant les tensions du générateur $e(t)$ et aux bornes de la résistance $u_R(t)$ pour une fréquence donnée.



- 1- Que vaut numériquement la pulsation de résonance ?
- 2- Quel montage a-t-on réalisé afin d'obtenir sur un oscilloscope les courbes de la figure 3 ? Identifier sur cette figure $u_R(t)$ et $e(t)$. Retrouver l'un des points de la figure 4.
- 3- Comment obtenir le plus simplement possible la valeur de la résistance R ? Faire l'application numérique.

La bande passante est l'intervalle de fréquence $[f_{c1}, f_{c2}]$ qui correspond à une atténuation de $1/\sqrt{2}$ par rapport à la valeur maximale. Le facteur de qualité Q peut se déterminer par la relation suivante :

$$Q = \frac{f_0}{|f_{c2} - f_{c1}|}$$

- 4- Evaluer le facteur de qualité Q .
- 5- Dédire de ce qui précède la valeur de l'inductance L et de la capacité C .

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
 Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More
 Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.